Отчёт по лабораторной работе № 7 (Lab07)
Бехтеев Дмитрий Николаевич

Тема: Циклы с предпосылкой и постусловием

Цель работы:

1. Изучить работу операторов цикла в C#.
2. Научиться создавать программы с циклическими алгоритмами различной структуры.

Порядок выполнения работы:

- Проработан контрольный пример.
- Выполнена самостоятельная работа.
- Оформлен отчёт согласно требованиям.
- Подготовлены ответы на контрольные вопросы.

Практическая часть:

Задача 1: Табулирование функции.

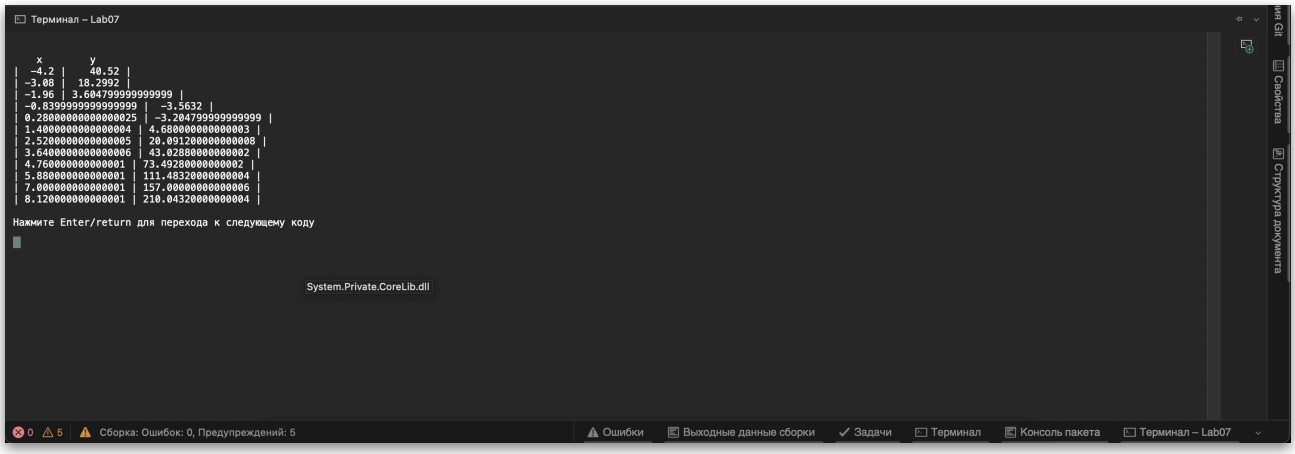
Используемые данные:

- *Xn = -4,2*
- *Xk = 8,4*
- *dX = 1,12*

```
double Xn = -4.2, Xk = 8.4, dX = 1.12, y; // 1
Console.WriteLine("    x        y ");
double x = Xn;
while (x <= Xk)
{
   y = 3 * Math.Pow(x, 2) + 2 * x - 4;
   Console.WriteLine("| {0,5} | {1,8} |", x, y);
   x += dX;
}

Console.WriteLine("\nНажмите Enter/return для перехода к следующему коду\n");
Console.ReadKey(); // 1
```

Скрин откладки Lab06:



Задача 2: Вычисление суммы ряда с точностью ε=0,08.

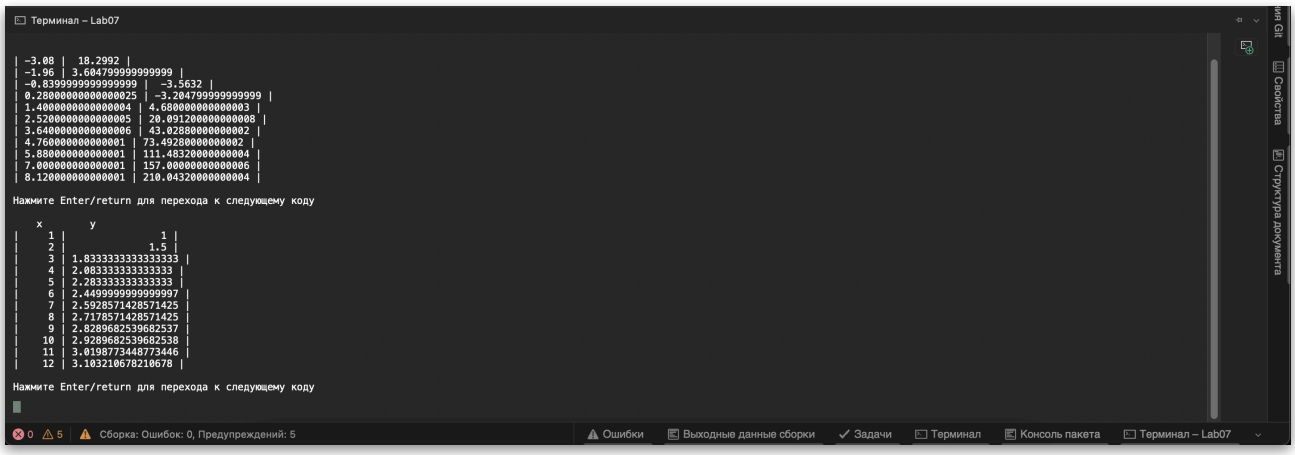
Используемые данные:

- *ε = 0,08*

```
double N = 1, Xk1 = 8.4, dX1 = 1.12, y1; // 2
Console.WriteLine("    x        y ");
double S = 0;
do
{
   S = S + 1 / N;
   Console.WriteLine("| {0,5} | {1,16} |", N, S);
   N++;
}
while (1 / N > 0.08);

Console.WriteLine("\nНажмите Enter/return для перехода к следующему коду\n");
Console.ReadKey(); // 2
```

Скрин откладки Lab06:



Задача 3: Генерация случайных чисел с досрочным прерыванием.

Алгоритм:

- Создание объекта Random.
- Цикл for на 20 итераций.
- Генерация числа y∈[0; 100).
- Проверка кратности 5: если y % 5 == 0, выход через break.
- Вывод числа.

Используемые данные:

- *Диапазон: [0; 100)*
- *Условие прерывания: ytod5=0*

```
Random a2 = new Random((int)DateTime.Now.Ticks); // 3
Int32 y2, k = 0;
Console.WriteLine(" x          a ");

for (int x2 = 1; x2 <= 20; x2++)
{
   y2 = a2.Next(100);
   Console.WriteLine("| {0,6} | {1,6} |", x2, y2);
   if (y2 % 5 == 0) break;
}

Console.WriteLine("\nНажмите Enter/return для перехода к следующему коду\n");
Console.ReadKey(); // 3
```

Скрин откладки Lab07:



Самостоятельная работа:

7.1) Табулирование функции для варианта 1.

```
double x_n = 1.63; // 7.1
double x_k = 8.26;
double dx = 0.8;
double a3 = 4.8;
double b3 = 0.18;

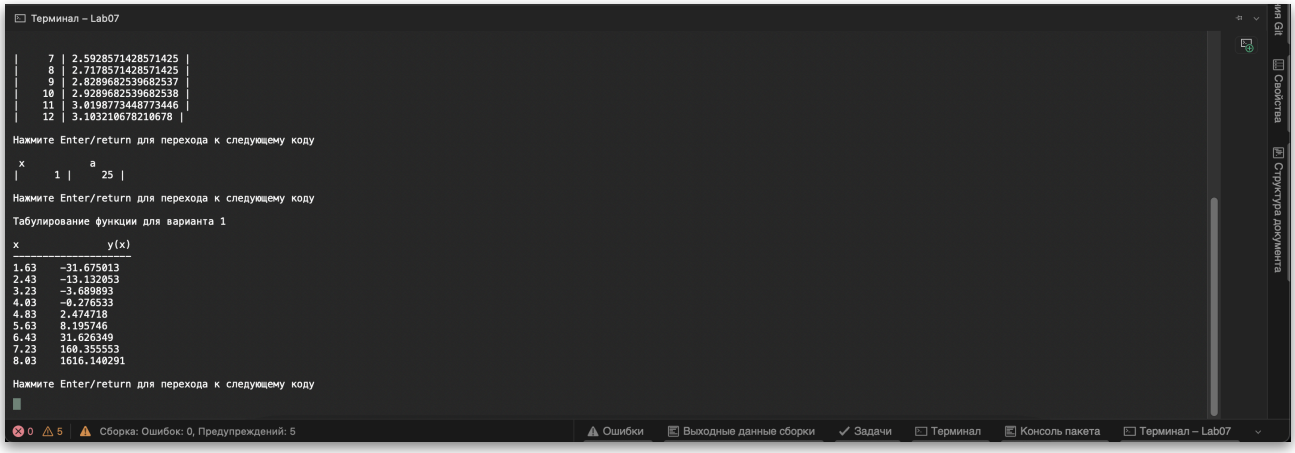
Console.WriteLine("Табулирование функции для варианта 1\n");
Console.WriteLine("x\t\ty(x)");
Console.WriteLine("---------------------");

for (double x3 = x_n; x3 <= x_k + dx / 2; x3 += dx)
{
   double y3;
   if (x3 > a3)
   {
      y3 = Math.Exp(Math.Abs(x3 - a3)) / Math.Pow(Math.Cos(b3 * x3), 2);
   }
   else
   {
      y3 = Math.Pow(x3 - a3, 3) + b3;
   }

   Console.WriteLine("{0:F2}\t{1:F6}", x3, y3);
}

Console.WriteLine("\nНажмите Enter/return для перехода к следующему коду\n");
Console.ReadKey(); // 7.1
```

Скрин откладки Lab07:



7.2) *Вычисление числа π с точностью d=0,001.*

```
const double d4 = 0.001; // 7.2
const double Pi = Math.PI;
double sum = 0;
double calculatedPi;
int n = 1;

do
{
   sum += 1.0 / (n * n);
   calculatedPi = Math.Sqrt(6 * sum);
   n++;
}
while (Math.Abs(Pi - calculatedPi) >= d4);

Console.WriteLine($"{calculatedPi}");

Console.WriteLine("\nНажмите Enter/return для перехода к следующему коду\n");
Console.ReadKey(); // 7.2
```

Скрин откладки Lab07:



7.3) *Сумма и произведение вводимых чисел.*

```
int sum1 = 0; // 7.3
int product = 1;
int number;

Console.WriteLine("Введите целые числа (0 — завершение):");

while (true)
{
   Console.Write("Число: ");
   number = int.Parse(Console.ReadLine());

   if (number == 0)
   {
      break;
   }

   sum1 += number;
   product *= number;
}

Console.WriteLine($"Сумма: {sum}");
Console.WriteLine($"Произведение: {product}"); // 7.3
```

Скрин откладки Lab07:



7.4) Таблица тригонометрических функций.

```
const double PI = Math.PI; // 7.4

Console.WriteLine("Угол (°) | Синус     | Косинус    | Тангенс   | Котангенс");
Console.WriteLine("--------|----------|-----------|-----------|----------");

for (int angle = 0; angle <= 180; angle += 10)
{
   double radians = angle * PI / 180.0;
   double sinVal = Math.Sin(radians);
   double cosVal = Math.Cos(radians);

   string tanStr, cotStr;

   if (Math.Abs(cosVal) < 1e-10)
   {
      tanStr = "нет";
   }
   else
   {
      tanStr = $"{Math.Tan(radians):F4}";
   }

   if (Math.Abs(sinVal) < 1e-10)
   {
      cotStr = "нет";
   }
   else
   {
      cotStr = $"{(cosVal / sinVal):F4}";
   }

   Console.WriteLine($"{angle,6} | {sinVal:F4} | {cosVal:F4} | {tanStr,8} | {cotStr,8}");

   Console.WriteLine("\nНажмите Enter/return для перехода к следующему коду\n");
   Console.ReadKey(); // 7.4
```

Скрин откладки Lab07:



Выводы:

В ходе выполнения лабораторной работы достигнуты поставленные цели:

- *Изучены особенности работы операторов цикла в C#:*
  - *while (цикл с предусловием) — проверка условия перед выполнением тела цикла;*
  - *do-while (цикл с постусловием) — тело цикла выполняется хотя бы один раз, проверка условия после итерации;*
  - *for (цикл со счётчиком) — удобен для заранее известного числа итераций.*

- *Приобретены практические навыки:*
  - *табулирования функций с заданным шагом;*
  - *вычисления сумм рядов с заданной точностью;*
  - *обработки ввода с досрочным выходом из цикла;*
  - *формирования табличных выходных данных с форматированием.*

- *Освоены приёмы отладки:*
  - *пошаговое выполнение с наблюдением за переменными;*
  - *использование условных прерываний (break);*
  - *контроль точности вычислений через сравнение с эталонными значениями.*

- *Ключевые результаты:*
  - *Успешно реализованы все задачи контрольного примера и самостоятельной работы.*
  - *Подтверждена работоспособность алгоритмов на тестовых данных.*
  - *Освоены методы обработки особых случаев (например, деление на ноль в тригонометрических функциях).*

Итог:

Работа выполнена в полном объёме. В результате:

- Закреплены теоретические знания о циклах с предусловием и постусловием.
- Отработаны практические навыки программирования на C# (циклы, условия, ввод-вывод).
- Освоены методы отладки и тестирования алгоритмов.